



# Manual Integral de Operación

## SIGEPAV - Sistema de Gestión del Parque Vehicular

Guía institucional para administradores, usuarios operativos y consulta ciudadana.

TecNM Campus Zacatecas Norte

**Version:** 1.0

**Fecha de emisión:** Mayo de 2026

**Documento:** Manual\_SIGEPAV.pdf

Este manual describe el uso completo de la aplicación: autenticación, comisiones, parque vehicular, vales, mantenimiento, reportes, respaldos, bitácora, expediente digital, módulo ciudadano y asistencia inteligente.

# Índice general

1. Objetivo y alcance del sistema
2. Roles, permisos y responsabilidades
3. Acceso, primer inicio y seguridad
4. Navegación general y elementos comunes
5. Operación para usuario operativo
6. Módulos de administración
7. Portal ciudadano, transparencia y reportes
8. Notificaciones, IA, medidor de combustible y archivos
9. Buenas prácticas, incidencias frecuentes y glosario
10. Anexo: flujo recomendado de trabajo

## Criterio institucional del manual

- Registrar información veraz, completa y oportuna fortalece la transparencia institucional.
- Los datos capturados deben corresponder a la comisión real, al vehículo utilizado y a las evidencias disponibles.
- La información de acceso, contraseñas y respaldos debe administrarse con discreción y solo por personal autorizado.

# 1. Objetivo y alcance del sistema

SIGEPAV es una aplicación web para administrar el parque vehicular institucional, registrar comisiones, controlar vales de combustible, dar seguimiento al mantenimiento, consultar historiales, generar respaldos y publicar información de interés ciudadano mediante códigos QR y vistas públicas.

El sistema está orientado a transparentar el uso de vehículos oficiales, conservar evidencia operativa y facilitar la supervisión administrativa de las comisiones de servicio.

## Alcance funcional

- Control de usuarios con perfiles de administrador y usuario operativo.
- Alta, consulta, edición y baja lógica de vehículos institucionales.
- Registro de comisiones con vale, oficio, destino, responsable, vehículo, kilometraje y nivel de combustible.
- Finalización de comisiones por el usuario mediante solicitud y aprobación administrativa.
- Registro y seguimiento de observaciones o fallas de mantenimiento.
- Gestión de vales de combustible y control de datos de carga.
- Dashboard, reportes ciudadanos, bitácora de cambios, expediente digital y respaldos.
- Consulta ciudadana por QR, seguimiento público y reportes con evidencia fotográfica.

## Pantallas principales incluidas

| Área                     | Pantallas o módulos                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acceso</b>            | Login, recuperación de contraseña, primer acceso y perfil del usuario.                                                                                                            |
| <b>Administración</b>    | Menu principal, registro y consulta de comisiones, solicitudes de finalización, vales, vehículos, mantenimiento, dashboard, reportes, bitácora, usuarios, expediente y respaldos. |
| <b>Usuario operativo</b> | Inicio de comisión, finalización por solicitud, historial, asistente IA, notificaciones y ayuda.                                                                                  |
| <b>Ciudadanía</b>        | Consulta ciudadana por vehículo, seguimiento público de comisión y envío de reportes ciudadanos.                                                                                  |

## 2. Roles, permisos y responsabilidades

El sistema separa las funciones según el rol de la persona autenticada. Esta separación ayuda a mantener control operativo, trazabilidad y consistencia en los registros.

| Rol                      | Puede realizar                                                                                                                                                                    | Responsabilidad principal                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Administrador</b>     | Crear usuarios, administrar vehículos, registrar o editar comisiones, revisar solicitudes de finalización, gestionar vales, consultar reportes, bitácora, expediente y respaldos. | Supervisar la integridad de la información, validar cierres y atender incidencias. |
| <b>Usuario operativo</b> | Iniciar comisiones asignadas, registrar kilometraje y combustible, solicitar finalización, consultar su historial y solicitar recomendación vehicular mediante IA.                | Capturar información correcta antes, durante y al terminar una comisión.           |
| <b>Ciudadano</b>         | Consultar información pública por QR o enlace, dar seguimiento a una comisión y enviar reportes ciudadanos con evidencia.                                                         | Reportar observaciones o posibles irregularidades con datos verificables.          |

### Reglas generales de operación

- Cada movimiento debe realizarse desde la cuenta personal del responsable; no se recomienda compartir sesiones.
- El administrador debe revisar solicitudes pendientes antes de considerar finalizada una comisión.
- Los reportes ciudadanos deben revisarse con imparcialidad y documentarse con comentarios de resolución.
- Los respaldos deben conservarse conforme a la política interna de la institución.

## 3. Acceso, primer inicio y seguridad

### Inicio de sesión

La pantalla de acceso solicita usuario o correo institucional y contraseña. Al ingresar correctamente, el sistema dirige al menu correspondiente de acuerdo con el rol asignado.

- Verifique que el servidor este activo y que la URL corresponda a la instalacion institucional.
- Use credenciales personales. Evite guardar contraseñas en equipos compartidos.
- Cierre sesión al terminar, especialmente en computadoras de uso común.

### Primer acceso

Cuando el administrador registra un usuario, puede definir una contraseña inicial. En el primer ingreso, el usuario debe completar la configuración inicial, capturar su correo de recuperación y crear una contraseña propia.

### Recuperación de contraseña

Desde el login se puede solicitar un enlace de recuperación. El sistema envia instrucciones al correo configurado y permite establecer una nueva contraseña si el token es valido.

### Perfil personal

El módulo de perfil permite consultar datos personales, actualizar fotografía, revisar departamento y cargo, y cambiar contraseña usando la contraseña actual.

#### Buenas prácticas de seguridad

- Use contraseñas de al menos 8 caracteres, combinando letras, números y simbolos.
- No comparta usuarios ni contraseñas.
- No descargue respaldos ni reportes en equipos no autorizados.
- Si detecta un acceso no reconocido, cambie la contraseña y notifique al administrador.

## 4. Navegacion general y elementos comunes

Las pantallas comparten una barra superior con el logotipo, acceso al menu de módulos, campana de notificaciones, datos de cuenta y boton de salida. En los módulos administrativos se usa el boton "Módulos" para cambiar de área; en el panel operativo se usa "Opciones".

| Elemento                  | Uso                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Logo / SIGEPAV</b>     | Regresa al menu principal o al panel de usuario, según el rol.                               |
| <b>Módulos / Opciones</b> | Abre el listado de funciones disponibles para el rol actual.                                 |
| <b>Campana</b>            | Muestra notificaciones, solicitudes, avisos y cambios relevantes.                            |
| <b>Cuenta</b>             | Muestra datos del usuario, rol y opción para cerrar sesión.                                  |
| <b>Botones de acción</b>  | Guardar, buscar, limpiar, finalizar, aprobar, rechazar, imprimir o exportar según el módulo. |

### Estados comunes

- Pendiente: registro capturado pero aun no concluido o no validado.
- En curso: comisión activa o proceso operativo abierto.
- Finalizada: comisión cerrada con kilometraje y combustible final.
- En revisión: elemento enviado para validacion administrativa.
- Resuelto: incidencia o reporte atendido por el administrador.

## 5. Operación para usuario operativo

### Panel inicial

El usuario operativo visualiza si tiene o no una comisión activa. Si no hay comisión activa, puede iniciar una nueva. Si existe una comisión en curso, el sistema muestra la opción para solicitar su finalización.

### Iniciar una comisión

- Presione "Iniciar comisión" desde el panel o desde Opciones > Mis comisiones.
- Capture fecha de inicio, vale, destino, vehículo oficial, responsable, kilometraje actual y motivo de la comisión.
- Registre el nivel de combustible inicial mediante el medidor indicado por el sistema.
- Revise los datos antes de guardar. El sistema asigna el oficio conforme al formato configurado.
- Al guardar, la comisión queda activa y se habilita su seguimiento.

### Finalizar una comisión

- Cuando termine la comisión, presione "Finalizar comisión".
- Capture kilometraje final, nivel de combustible final, motivo o resumen, actividades realizadas y observaciones.
- Envíe la solicitud. El cierre queda en revisión hasta que el administrador lo apruebe o rechace.
- Si la solicitud es rechazada, revise la notificación y corrija la información solicitada.

### Mi historial de comisiones

Permite revisar comisiones anteriores, su estado, datos de destino, vehículo, fechas, kilometraje y observaciones. Es útil para dar seguimiento a solicitudes pendientes o registros concluidos.

### Asistente IA

El módulo IA recomienda uno o dos vehículos de acuerdo con el número de comisionados y el objetivo de la comisión. La recomendación toma como base el parque vehicular disponible y reglas locales de capacidad.

#### Ayuda y manual

- El botón Ayuda descarga automáticamente este manual en formato PDF.
- El archivo se incluye dentro del proyecto como Manual\_SIGEPAV.pdf para que el navegador lo descargue desde la misma aplicación.

## 6. Módulos de administración

El perfil administrador concentra la operación completa del parque vehicular. A continuación se describen los módulos disponibles y su uso recomendado.

### Menu principal

Muestra tarjetas de resumen como vehículos activos, vales del mes, alertas pendientes y fallas sin atender. Desde el boton Módulos se ingresa a las áreas administrativas.

### Registro de comisiones

- Registre fecha de inicio, vale, destino, vehículo, usuario responsable, nivel de combustible inicial y kilometraje actual.
- El administrador puede elegir el usuario responsable cuando crea la comisión.
- El oficio se genera de forma automatica conforme al formato institucional configurado.
- Revise que el vale, vehículo y responsable correspondan antes de guardar.

### Consulta de comisiones

- Use filtros por vehículo, fecha, estado o discrepancias para localizar registros.
- Puede editar datos de la comisión, adjuntar comprobante, imprimir PDF, eliminar registros cuando corresponda o abrir la vista pública.
- Desde esta vista tambien se puede finalizar una comisión si el flujo administrativo lo requiere.

### Solicitudes de finalización

- Revise solicitudes enviadas por usuarios operativos.
- Valide kilometraje final, nivel de combustible final, actividades y observaciones.
- Apruebe si la información es correcta; rechace si requiere correccion o aclaracion.
- Al rechazar, puede agregar comentario para notificar al usuario.

## 6. Módulos de administración - continuacion

### Registro de vales de combustible

- Capture número de vale, folio, cantidad, precio por litro y litros.
- Puede guardar como borrador o publicar el vale para que quede disponible dentro del flujo de comisiones.
- Verifique importes antes de publicar para evitar discrepancias en consulta.

### Altas, edicion y consultas de vehículos

- Registre marca, linea, modelo, color, tipo, combustible, capacidad, número de serie, placas, número económico y kilometraje actual.
- Consulte el detalle del vehículo, su historial y observaciones.
- Use las acciones de vista pública, impresion y descarga de QR cuando se requiera transparencia o identificación vehicular.
- La baja debe realizarse solo cuando el vehículo ya no debe usarse operativamente.

### Mantenimiento

- Seleccione el vehículo y capture componente afectado, código de referencia, severidad, descripción, estado, costo y resolución.
- Use severidades baja, media, alta o critica para priorizar atencion.
- Actualice el estado conforme avance la revisión o reparacion.

### Dashboard

Presenta indicadores y gráficas: comisiones por estado, vehículos por tipo, vales de combustible de los últimos meses y vehículos con mas comisiones. Se usa para supervision ejecutiva.

### Reportes ciudadanos

- Filtre reportes por estatus, vehículo, motivo y fechas.
- Revise el detalle y evidencia enviada por el ciudadano.
- Registre comentario de resolución y actualice estatus.
- Exporte CSV cuando se requiera análisis o resguardo.

## 6. Módulos de administración - continuacion

---

### Bitácora / historial de cambios

- Permite filtrar por módulo, fecha y texto de búsqueda.
- Registra cambios relevantes para auditoría y trazabilidad.
- Permite exportar resultados en PDF o Excel cuando esta disponible.

### Agregar usuario

- Capture nombre de usuario, nombre completo, correo institucional, contraseña inicial, rol, departamento, cargo y fotografía opcional.
- La contraseña inicial se usa para el primer acceso; despues el usuario debe crear su propia contraseña.
- Edite usuarios existentes con cuidado para no alterar roles o correos de forma indebida.

### Expediente digital vehicular

- Seleccione vehículo, capture descripción del expediente, tipo de documento, fecha de emisión, vencimiento y archivo.
- Use este módulo para conservar pólizas, verificaciones, documentos legales o evidencias técnicas.
- Revise vigencias para anticipar renovaciones o vencimientos.

### Respaldos

- Permite consultar respaldos registrados, crear respaldo manual, descargarlo o eliminarlo si procede.
- La restauracion debe ejecutarse solo por personal autorizado, ya que puede reemplazar información de la base de datos.
- Conserve respaldos conforme a la politica de archivos y seguridad de la institucion.

## 7. Portal ciudadano, transparencia y reportes

El componente ciudadano permite consultar información pública del uso de vehículos institucionales. Su objetivo es facilitar transparencia proactiva y seguimiento verificable sin exponer credenciales administrativas.

### Consulta ciudadana por QR

- Cada vehículo puede contar con QR o enlace de vista pública.
- Al abrir la vista pública, se muestran datos disponibles del vehículo y sus comisiones según el estado de publicación.
- La ciudadanía puede revisar comisiones registradas, activas o finalizadas conforme a la información permitida.

### Seguimiento público

- Cuando una persona solicita aviso de finalización, el sistema genera un seguimiento asociado.
- El enlace de seguimiento permite conocer el avance sin acceder al sistema administrativo.
- La información visible debe limitarse a datos operativos permitidos por la institución.

### Reportes ciudadanos

- La ciudadanía puede enviar un reporte relacionado con una comisión.
- El formulario solicita correo, motivo de denuncia, evidencia fotografica capturada en el momento y descripción detallada.
- Los reportes quedan disponibles para revisión administrativa en el módulo Reportes ciudadanos.

#### Criterio de proteccion de datos

- Publique solo datos necesarios para transparencia operativa.
- Evite difundir información personal no indispensable.
- Atienda reportes ciudadanos con trazabilidad y comentarios institucionales.

## 8. Notificaciones, IA, medidor y archivos

### Notificaciones

La campana muestra avisos del sistema, solicitudes, cambios de estado y mensajes relacionados con comisiones. Los avisos ayudan a que usuarios y administradores conozcan acciones pendientes.

### Asistente de recomendación vehicular

- Ingrese el número total de comisionados.
- Opcionalmente describa el objetivo de la comisión.
- El sistema recomienda un vehículo, dos vehículos o informa si no existe capacidad suficiente.
- La recomendación debe validarse por el responsable antes de registrar formalmente la comisión.

### Medidor de combustible

Los flujos de inicio y finalización solicitan nivel de combustible. Cuando el sistema muestre el botón de verificación, capture el nivel usando el componente configurado para Gasolina.py y confirme el valor antes de continuar.

### Archivos y evidencias

- Los comprobantes de comisión aceptan formatos JPG, PNG o PDF, respetando el límite indicado en pantalla.
- Las fotos de perfil aceptan JPG, PNG o WEBP, con tamaño máximo indicado por el módulo.
- Los reportes ciudadanos solicitan evidencia fotográfica tomada desde la cámara disponible.
- Los documentos del expediente deben ser archivos institucionales y verificables.

## 9. Buenas prácticas, incidencias frecuentes y glosario

### Buenas prácticas de captura

- Capture kilometraje antes de iniciar y al finalizar la comisión.
- Use descripciones claras; evite abreviaturas que dificulten auditoría.
- Adjunte comprobantes cuando el módulo lo solicite.
- Revise destino, vehículo y responsable antes de guardar.
- No elimine registros sin respaldo o autorización administrativa.

### Incidencias frecuentes

| Situación                          | Acción sugerida                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No puedo iniciar sesión            | Verifique usuario, contraseña y conexión. Use recuperación de contraseña si aplica.               |
| No aparecen vehículos disponibles  | Revise que existan vehículos activos y que el servidor este ejecutándose.                         |
| No puedo finalizar una comisión    | Confirme que capturo kilometraje final, combustible final y que envíe solicitud al administrador. |
| El reporte o PDF no descarga       | Verifique permisos del navegador y que el archivo exista en la raíz del proyecto.                 |
| La información pública no coincide | Revise el registro administrativo de la comisión y actualice antes de publicar o imprimir.        |

### Glosario breve

| Termino                   | Definición                                                         |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Comisión                  | Salida o actividad oficial realizada con vehículo institucional.   |
| Vale                      | Registro de combustible asociado a un folio o comprobante.         |
| Oficio                    | Identificador institucional asignado a la comisión.                |
| QR público                | Código que dirige a información ciudadana del vehículo.            |
| Solicitud de finalización | Petición del usuario para que el administrador cierre la comisión. |
| Bitácora                  | Registro de cambios y eventos del sistema para auditoría.          |

## 10. Anexo: flujo recomendado de trabajo

### Flujo de una comisión institucional

| Paso | Responsable             | Acción                                                                                                       |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Administrador o usuario | Registrar o iniciar la comisión con vale, destino, vehículo, responsable, kilometraje y combustible inicial. |
| 2    | Usuario operativo       | Realizar la comisión y conservar evidencias o comprobantes necesarios.                                       |
| 3    | Usuario operativo       | Solicitar finalización con kilometraje final, combustible final, actividades y observaciones.                |
| 4    | Administrador           | Revisar la solicitud, aprobar o rechazar con comentario.                                                     |
| 5    | Sistema / Administrador | Actualizar estado, conservar historial y permitir consulta pública conforme aplique.                         |
| 6    | Ciudadanía              | Consultar información pública y enviar reporte si detecta una situación relevante.                           |

### Checklist operativo

- Usuario creado con rol correcto y primer acceso configurado.
- Vehículo registrado con número económico, placas, serie, combustible, capacidad y QR.
- Vale publicado o registrado antes de asociarlo a una comisión.
- Comisión iniciada con datos completos.
- Finalización aprobada y reporte ciudadano atendido cuando exista.
- Respaldo generado antes de cambios sensibles o mantenimiento mayor de la base de datos.

#### Cierre del documento

- Este manual debe actualizarse cuando se agreguen módulos, cambien permisos o se modifique el flujo institucional.
- La versión PDF se distribuye desde el botón Ayuda de la aplicación.